FIAP
Faculdade de Informática e Administração Paulista
Engenharia de Software

Agile Methodology with Squad Framework
Global Solution 2026.2 – CitizenTech

CalçadaLivre

Documentação do design da solução

Integrantes
Enrico Bagli Borges – RM 562541
Henrique Infanti Coratolo – RM 561865
João Gabriel Boaventura Marques e Silva – RM 569298

São Paulo
2026

Sumário

1 Apresentação descritiva da ideia . . . . . 3 2 Personas . . . . . 5 3 Diagrama de casos de uso . . . . . 7 4 Backlog do produto . . . . . 9 5 Protótipo de telas . . . . . 11 6 Vídeo pitch 13

1 Apresentação descritiva da ideia

1.1 O problema

Andar a pé em São Paulo exige atenção o tempo todo. Para a maioria das pessoas, um buraco ou uma mesa de bar ocupando a calçada é só um incômodo. Para quem usa cadeira de rodas ou bengala, ou empurra um carrinho de bebê, o mesmo obstáculo pode impedir a passagem. Hoje essa pessoa só descobre que a calçada está bloqueada quando chega nela, e muitas vezes precisa voltar e procurar outro caminho. Os aplicativos de rota que conhecemos mostram o caminho, mas em geral não informam em que estado a calçada está.

Do outro lado, quem precisa decidir quais reparos fazer primeiro também enfrenta um problema de informação: saber onde está o defeito, de que tipo ele é, se mais de uma pessoa já confirmou e há quanto tempo está aberto.

1.2 Foco e público-alvo

O foco do projeto são as calçadas da região da Avenida Paulista (Bela Vista e Consolação), em São Paulo, uma área de grande circulação e próxima à FIAP, o que permite que o grupo observe o problema de perto. O público principal são pessoas com mobilidade reduzida: pessoas com deficiência, idosos e quem anda com carrinho de bebê. Como público secundário, qualquer morador que queira avisar sobre um problema ou confirmar um aviso já feito, e os agentes públicos responsáveis pela manutenção das calçadas.

1.3 A solução

O CalçadaLivre é um aplicativo colaborativo que reúne informações sobre o estado das calçadas. Ele funciona assim:

- Os moradores registram ocorrências em trechos de calçada, escolhendo o tipo de problema (buraco, degrau sem rampa, obstrução, piso irregular ou falta de iluminação).
- Outros usuários confirmam se a ocorrência ainda existe, o que mantém o mapa atualizado e mostra quais problemas afetam mais gente.
- O mapa mostra os trechos livres e os trechos com problema, e o aplicativo sugere uma rota acessível que evita os trechos com problema.
- O agente público acompanha as ocorrências em um painel, ordenadas por gravidade e número de confirmações, atualiza o status de cada uma e vê indicadores, como o tempo médio para resolver cada tipo de problema.

1.4 Justificativa das escolhas

Escolhemos este problema porque ele é real, fácil de observar e está perto de nós: qualquer pessoa do grupo pode ir até a calçada, ver o obstáculo e conversar com quem convive com ele. Ele também se encaixa no que o briefing pede, que é começar pelo território e não pela tecnologia.

Optamos por um registro colaborativo porque ele tem baixo custo e não depende de sensores ou de equipamentos instalados nas ruas. Quem passa pelo trecho é quem melhor sabe se o problema continua lá. Por isso a confirmação por outros usuários tem um papel central no projeto.

Incluímos o agente público como segundo usuário porque a informação só vira melhoria se chegar a quem faz o reparo. Sem esse lado, o aplicativo apenas mostraria problemas sem resolvê-los. Por isso o impacto da solução será medido pelo tempo médio entre o registro de uma ocorrência e sua resolução, e pela porcentagem de trechos com informação verificada.

Seguimos a recomendação do briefing de começar pequeno: a primeira versão cobre uma região, cinco tipos de problema e as funções essenciais para os dois tipos de usuário.

1.5 Conexão com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

O projeto se conecta ao ODS 11 (Cidades e comunidades sustentáveis), porque busca tornar o espaço público mais seguro e acessível, ao ODS 10 (Redução das desigualdades), porque o acesso às calçadas é desigual para quem tem mobilidade reduzida, e ao ODS 9 (Indústria, inovação e infraestrutura), por usar tecnologia para apoiar a manutenção da infraestrutura urbana.

1.6 Uma solução, várias disciplinas

O CalçadaLivre é a mesma solução em todas as disciplinas da Global Solution. Cada uma constrói uma parte, e as partes usam os mesmos conceitos: usuário, trecho de calçada, tipo de ocorrência, ocorrência e confirmação.

Disciplina	**O que faz no projeto**
Agile Methodology with Squad Framework	Este documento: o design da solução, com personas, casos de uso, backlog e protótipo.
AR-VR Modelling and Simulation	Vídeo curto com uma representação 3D de uma calçada com obstáculo e da rota acessível que o evita.
Data Science & Statistical Computing	Análise de dados simulados de ocorrências: regressão linear para estimar quantos dias uma ocorrência leva para ser resolvida e regressão logística para estimar a chance de um trecho ficar bloqueado.
Database Design	Banco de dados Oracle com seis tabelas: usuários, logradouros, trechos de calçada, tipos de ocorrência, ocorrências e confirmações.
Domain Driven Design – Java	API REST em Spring Boot sobre esse mesmo banco, com cadastro e consulta de ocorrências e trechos.
Dynamic Programming	Algoritmo em Python que representa os trechos como um grafo e encontra a rota que evita os trechos com problema.
Network Architect Solutions	Rede do local físico da solução, com VLANs por setor, Wi-Fi para o público e proteção do servidor.

Tabela 1 – Contribuição de cada disciplina

2 Personas

As personas abaixo são fictícias e representam os três tipos de usuário do sistema. Elas seguem os perfis cadastrados no banco de dados (idoso, pessoa com deficiência e agente público).

Persona 1: Helena Prado, 72 anos (perfil Idoso)

> *"Moro na Bela Vista há mais de trinta anos e sempre fiz tudo a pé, mas hoje tenho medo de cair."*

Helena é aposentada, mora sozinha e anda de bengala. Vai a pé à padaria, à farmácia e ao posto de saúde, quase sempre nos mesmos horários. Já tropeçou duas vezes em pedras soltas e, desde então, evita sair à noite e em dia de chuva. Usa o celular para WhatsApp e ligações, e se perde em telas com muitas opções ou letras pequenas. Antes de ir a um lugar novo, pergunta a vizinhos se o caminho é bom.

Objetivo: andar pelo bairro com segurança e sem depender dos outros. **Frustrações:** calçadas quebradas, trechos escuros, aplicativos complicados e não saber como está o caminho antes de sair de casa. **Como o CalçadaLivre ajuda:** mostra no mapa quais trechos estão livres, sugere um caminho que evita os problemas e tem letras grandes e botões com texto.

Persona 2: Carlos Eduardo Lima, 29 anos (perfil Pessoa com deficiência) *"Eu não preciso de uma calçada perfeita, preciso saber antes se consigo passar."*

Carlos é analista de sistemas e usa cadeira de rodas. Trabalha perto da Avenida Paulista e vai de metrô até lá, fazendo o trecho final pela calçada. Conhece bem as rampas do caminho de sempre, mas fora dele nunca sabe o que vai encontrar: já chegou a uma esquina sem rampa e precisou dar a volta no quarteirão pela rua. Usa o celular o tempo todo e está acostumado com aplicativos de mapa, que mostram a rua mas não dizem nada sobre a calçada. Já avisou a prefeitura por telefone sobre um buraco e nunca soube se ele foi resolvido.

Objetivo: chegar a lugares novos sem surpresas e avisar sobre os problemas que encontra. **Frustrações:** esquinas sem rampa, tempo perdido com desvios e avisos que ninguém responde. **Como o CalçadaLivre ajuda:** oferece uma rota acessível, permite registrar uma ocorrência em poucos toques e mostra se ela foi resolvida.

Persona 3: Rafael Tavares, 41 anos (perfil Agente público)

> *"O difícil não é consertar, é saber por onde começar."*

Rafael trabalha na área da prefeitura que cuida da manutenção das calçadas da região. A equipe é pequena e os recursos são limitados, então ele precisa escolher o que atender primeiro. Hoje os avisos chegam por canais diferentes, cada um de um jeito, e é difícil saber quais problemas são mais graves, quais já foram confirmados por mais pessoas e há quanto tempo estão abertos. Usa computador no trabalho e planilhas para controlar os atendimentos. Também precisa mostrar aos superiores quanto tempo a equipe leva para resolver cada tipo de problema.

Objetivo: atender primeiro o que é mais urgente e mostrar resultado. **Frustrações:** informação espalhada, sem padrão e sem ordem de prioridade. **Como o CalçadaLivre ajuda:** reúne as ocorrências em um painel ordenado por gravidade e confirmações, permite atualizar o status de cada uma e calcula o tempo médio de resolução.

3 Diagrama de casos de uso

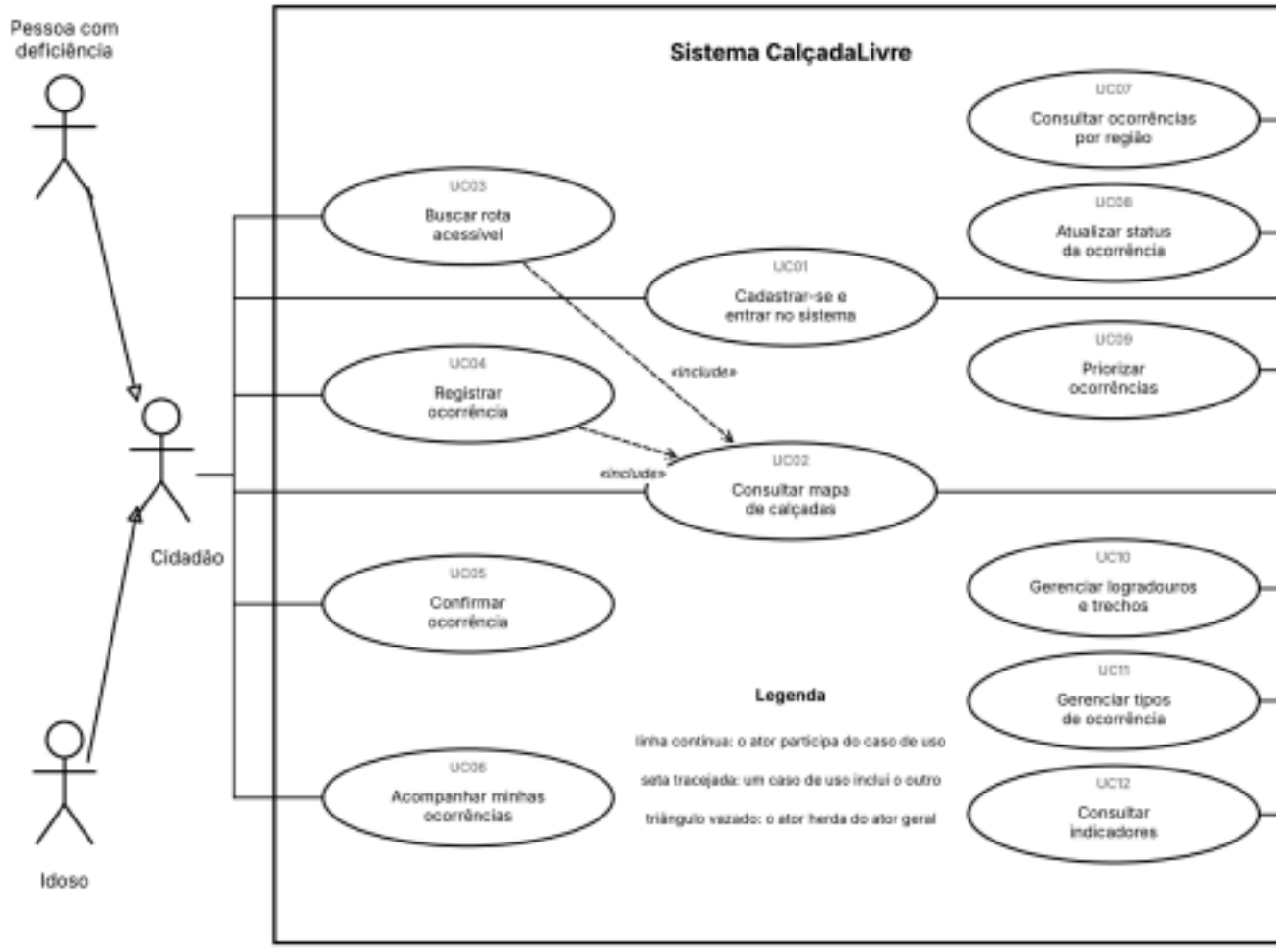


Figura 1 – Diagrama de casos de uso do CalçadaLivre

O diagrama tem dois atores principais. O **Cidadão** usa o aplicativo para consultar o mapa,

buscar rotas e registrar e confirmar ocorrências; a **Pessoa com deficiência** e o **Idoso** são tipos de cidadão e herdam tudo o que ele faz. O **Agente público** consulta e atualiza as ocorrências e cuida dos cadastros. Os dois atores entram no sistema e consultam o mapa. Buscar rota e registrar ocorrência incluem a consulta ao mapa, porque a rota e o trecho da ocorrência são escolhidos nele.

Código	Caso de uso	Ator	Descrição
UC01	Cadastrar-se e entrar no sistema	Cidadão, Agente público	Cria a conta com e-mail e perfil e faz o ac
UC02	Consultar mapa de calçadas	Cidadão, Agente público	Mostra os logradouros, os trechos de calç
UC03	Buscar rota acessível	Cidadão	Sugere um caminho entre dois pontos que
UC04	Registrar ocorrência	Cidadão	Informa um problema escolhendo o trech
UC05	Confirmar ocorrência	Cidadão	Informa se uma ocorrência registrada por
UC06	Acompanhar minhas ocorrências	Cidadão	Mostra o status das ocorrências registrada
UC07	Consultar ocorrências por região	Agente público	Lista as ocorrências com filtros por regiã
UC08	Atualizar status da ocorrência	Agente público	Muda o status para aberta, em análise ou r
UC09	Priorizar ocorrências	Agente público	Ordena as ocorrências por gravidade e nú
UC10	Gerenciar logradouros e trechos	Agente público	Cadastra e edita ruas e trechos de calçada
UC11	Gerenciar tipos de ocorrência	Agente público	Cadastra e edita os tipos de problema e su
UC12	Consultar indicadores	Agente público	Mostra totais e o tempo médio de resoluç

Tabela 2 – Casos de uso

4 Backlog do produto

4.1 Priorização pelo método MoSCoW

As histórias de usuário foram escritas a partir dos casos de uso do diagrama e priorizadas pelo método MoSCoW. **Must** são as histórias sem as quais a primeira versão não funciona. **Should** são importantes, mas a versão funciona sem elas. **Could** são desejáveis se sobrar tempo. **Won't** ficam de fora desta versão. A coluna UC da tabela mostra qual caso de uso cada história atende. Todos os doze casos de uso do diagrama têm pelo menos uma história. A história US08 trata da acessibilidade da interface e vale para todas as telas, por isso não tem um caso de uso próprio.

4.2 Estimativa com Planning Poker

A estimativa foi feita em pontos de história com Planning Poker, usando a sequência de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8 e 13). Cada integrante escolhe uma carta sem mostrar aos outros e as cartas são reveladas ao mesmo tempo. Quando os valores ficam distantes, quem escolheu o maior e o menor explica o motivo e a rodada se repete até o grupo chegar a um

número. Usamos o cadastro e login (US01, 3 pontos) como história de referência, e as outras foram comparadas com ela.

4.3 MVP

O MVP reúne as histórias US01 a US08, que somam 43 pontos e aparecem destacadas na tabela. É o menor conjunto com o qual um cidadão consegue entrar, ver o mapa, registrar e confirmar um problema e buscar uma rota que o evite, e com o qual o agente público consegue consultar as ocorrências e atualizar o status. As histórias Should, Could e Won't ficam para as próximas versões. Anexar foto (US16) ficou de fora porque o banco de dados atual não guarda imagens, e o uso offline (US17) exigiria um trabalho extra de sincronização dos dados.

Prioridade	**Histórias**	**Pontos**
Must (MVP)	8	43
Should	4	18
Could	3	15
Won't	2	21
Total	**17**	**97**

Tabela 3 – Total de pontos por prioridade

4.4 Histórias de usuário

ID	**História de usuário**	**UC**
US01	Como cidadão, quero me cadastrar e entrar com meu e-mail, escolhendo meu perfil, para usar o aplicativo.	UC01
US02	Como usuário, quero ver um mapa com os trechos de calçada livres e com problema, para saber onde há obstáculos.	UC02
US03	Como cidadão, quero registrar uma ocorrência escolhendo o trecho e o tipo de problema, para avisar sobre um obstáculo.	UC04
US04	Como cidadão, quero confirmar se uma ocorrência ainda existe, para manter a informação atualizada.	UC05
US05	Como pessoa com mobilidade reduzida, quero buscar uma rota que evite trechos com problema, para chegar ao destino com segurança.	UC03
US06	Como agente público, quero consultar as ocorrências por região e status, para saber o que está pendente.	UC07
US07	Como agente público, quero atualizar o status de uma ocorrência e registrar a data de resolução, para mostrar o que já foi resolvido.	UC08
US08	Como idoso, quero letras grandes, bom contraste e botões com texto, para usar o aplicativo sem ajuda.	Todas
US09	Como cidadão, quero acompanhar o status das ocorrências que registrei, para saber se foram atendidas.	UC06
US10	Como agente público, quero ver as ocorrências ordenadas por gravidade e confirmações, para	UC09

	decidir o que consertar primeiro.	
US11	Como agente público, quero cadastrar logradouros e trechos de calçada, para ampliar a área atendida.	UC10
US12	Como agente público, quero ver indicadores como o tempo médio de resolução por tipo, para prestar contas e planejar.	UC12
US13	Como agente público, quero cadastrar e editar os tipos de ocorrência e sua gravidade padrão, para manter a classificação atualizada.	UC11
US14	Como cidadão, quero receber um aviso quando uma ocorrência que registrei for resolvida, para não precisar conferir.	UC06
US15	Como agente público, quero ver a probabilidade de um trecho ficar bloqueado, para agir antes que o problema piore.	UC09
US16	Como cidadão, quero anexar uma foto à ocorrência, para mostrar melhor o problema.	UC04
US17	Como usuário, quero consultar o mapa sem internet, para usar o aplicativo em locais com sinal fraco.	UC02, UC03

Tabela 4 – Backlog do produto (as linhas em cinza formam o MVP)

5 Protótipo de telas

Abaixo estão os esboços de quatro telas do aplicativo, em preto e branco, para discutir a organização e o fluxo antes de programar. Cada tela vem com a intenção da proposta e com os cuidados de UX que adotamos pensando em quem vai usar.



Tela 1: Mapa de calçadas

Intenção. É a tela inicial e mostra o que mais importa: onde as calçadas estão livres e onde há problema. Ao tocar em um marcador, abre-se um cartão com os dados da ocorrência e a pergunta “O problema ainda existe?”, com dois botões. O campo de busca no topo leva à rota acessível.

Adequação da UX. Os trechos com problema aparecem com linha tracejada e um marcador com “!”, e não só com cor, para que a informação seja entendida por quem não distingue cores. Os botões são grandes e têm texto. A legenda fica sempre visível e o menu inferior tem poucas opções fixas.

Figura – Tela 1: Mapa de calçadas



Tela 2: Registrar problema

Intenção. O registro é feito em três passos curtos: onde está o problema, o que aconteceu e uma descrição opcional. A ideia é que dê para registrar em menos de um minuto. Os tipos da lista são os mesmos tipos cadastrados no banco de dados.

Adequação da UX. A tela usa linguagem simples e opções para escolher, evitando digitação. A descrição é opcional, para não ser uma barreira. O botão principal fica na parte de baixo, onde o polegar alcança, e uma frase curta explica por que o aviso é útil.

Figura – Tela 2: Registrar problema

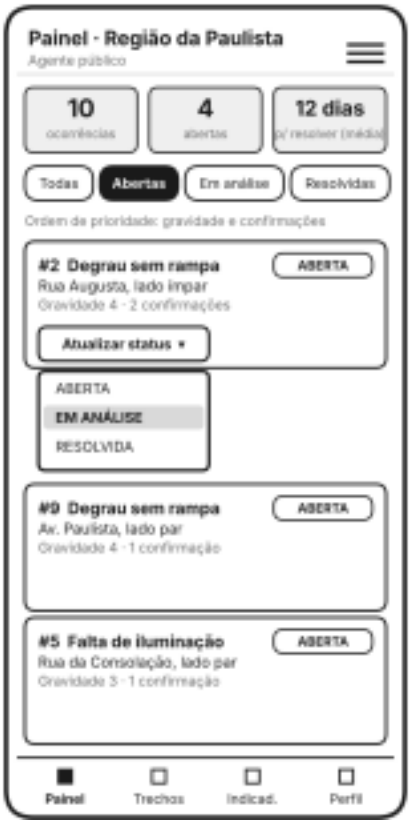


Tela 3: Rota acessível

Intenção. Mostra o caminho sugerido entre dois pontos e deixa claro o que foi evitado. O usuário pode pedir para evitar degraus ou usar apenas trechos com rampa.

Adequação da UX. O resumo em texto (distância, tempo e trechos evitados) ajuda quem usa leitor de tela. Os trechos evitados aparecem tracejados e com a palavra “evitado”. A tela tem um único botão principal, “Iniciar rota”.

Figura – Tela 3: Rota acessível



Tela 4: Painel do agente público

Intenção. Reúne em uma tela os números principais, os filtros por status e a lista de ocorrências na ordem de prioridade (gravidade e confirmações). O agente atualiza o status de uma ocorrência em dois toques.

Adequação da UX. O resumo numérico no topo dá uma visão rápida. O menu de status tem só as três opções definidas no sistema (aberta, em análise e resolvida), o que evita erro de digitação. O status aparece escrito em cada cartão, sem depender de cor.

Figura – Tela 4: Painel do agente público

6 Vídeo pitch

O vídeo pitch tem no máximo 3 minutos e apresenta o problema, a solução funcionando e quem ela ajuda, com imagens ilustrativas e narração feita por integrantes do grupo. Ele está publicado no YouTube como “não listado”.

Link do vídeo: https://youtu.be/fRobrl2v6Gg